EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un sous-espace stable de dimension 1 ou 2

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré $d \geqslant 1$ tel que $P(u)$ ne soit pas injectif. Montrer qu'il existe un sous-espace $F \neq \{0\}$, de dimension $\leqslant d$, stable par u.
2. On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et E de dimension finie $n \geqslant 1$. Montrer que u admet un sous-espace stable de dimension 1 ou 2.
3. Exemple : trouver un plan stable par u de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui n'a qu'une valeur propre réelle.